**Survei Kepuasan Pelanggan | 2024**

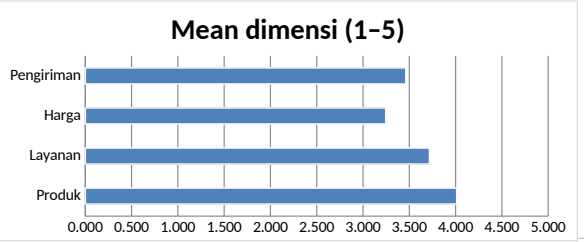
Proyek portofolio dengan data simulasi • Sumber: survei_raw.csv • Diperbarui 2026-11-05

Data pada proyek ini adalah data sintetis yang saya bangkitkan dengan skrip; tidak ada data perusahaan atau pribadi nyata.

| Responden bersih | Kepuasan / 5 | NPS / −100–100 | Jawaban NPS |
|---|---|---|---|
| 414 | 3.90 | 2.98 | 403 |

**Skor dimensi dan interval kepercayaan 95%**

| Dimensi | n valid | Mean / 5 | CI bawah | CI atas | Alpha |
|---|---|---|---|---|---|
| Produk | 369 | 4.012 | 3.940 | 4.083 | 0.813 |
| Layanan | 375 | 3.718 | 3.638 | 3.798 | 0.835 |
| Harga | 372 | 3.246 | 3.169 | 3.322 | 0.800 |
| Pengiriman | 366 | 3.462 | 3.376 | 3.548 | 0.850 |



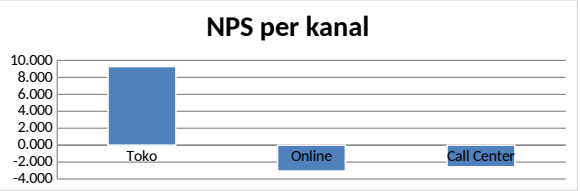

Kepuasan keseluruhan: 3.901; CI 95% 3.831–3.971; n = 395. Alpha tidak membuktikan validitas kuesioner.

**Ringkasan per kanal | pembagi n adalah jawaban kepuasan yang valid**

| Kanal | n valid | Mean / 5 | CI bawah | CI atas | Produk | Layanan | Harga | Pengiriman | NPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toko | 186 | 4.032 | 3.934 | 4.131 | 4.016 | 3.950 | 3.228 | 3.644 | 9.278 |
| Online | 132 | 3.750 | 3.622 | 3.878 | 3.990 | 3.631 | 3.219 | 3.055 | -3.053 |
| Call Center | 77 | 3.844 | 3.697 | 3.992 | 4.043 | 3.302 | 3.338 | 3.667 | -2.564 |

**Uji t Welch dua sisi | kepuasan Toko dibanding Online**

| | |
|---|---|
| Selisih mean | 0.282258 |
| t Welch | 3.448126 |
| df Welch | 266.113460 |
| p dua sisi | 0.000656 |
| Cohen's d | 0.398472 |




Keputusan: Berbeda signifikan: H0 (mean sama) ditolak. Perbedaan kanal tidak membuktikan sebab-akibat.

NPS = (119 promotor − 107 detraktor) / 403 jawaban valid × 100; pasif = 177.

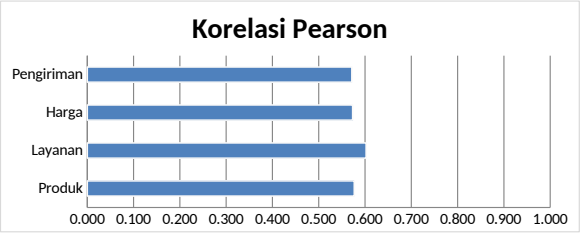
Cara membaca: CI adalah rentang berbasis asumsi statistik. Sampel non-acak dan self-report tidak mendukung generalisasi populasi atau klaim sebab-akibat.

Pemeriksaan: buka Checks (SEMUA PASS pada solusi), Check_Detail (rekonsiliasi setiap sel), dan VERIFIKASI.md. Data kosong tidak diubah menjadi nol.

**Asosiasi, rekomendasi, dan batas penggunaan**

Saya membaca hasil berikut sebagai simulasi proses analisis; pola pembangkit data dirancang dan bukan temuan dari perusahaan nyata.

| Dimensi | r Pearson | Koefisien b | Galat baku | t = b/SE | Signifikan? |
|---|---|---|---|---|---|
| Produk | 0.577 | 0.258 | 0.049 | 5.286 | Ya |
| Layanan | 0.602 | 0.270 | 0.044 | 6.088 | Ya |
| Harga | 0.573 | 0.196 | 0.047 | 4.202 | Ya |
| Pengiriman | 0.571 | 0.190 | 0.042 | 4.525 | Ya |




Regresi deskriptif: n kasus lengkap = 248; $R^2 = 0.584$. Koefisien adalah asosiasi bersyarat, bukan pengaruh kausal.

**Temuan dan tindak lanjut yang saya usulkan**

Dimensi terendah: Harga (3.246). Saya memeriksa persepsi nilai dan komentar sebelum mengusulkan perubahan harga.

Pengiriman: mean Online 3.055, Toko 3.644. Saya memeriksa waktu kirim aktual dan bauran pelanggan sebelum menyimpulkan penyebab.

Saya membaca komentar detraktor untuk merumuskan hipotesis keluhan, lalu menilai perubahan melalui desain pembanding dan ukuran operasional yang independen. Seluruh komentar adalah sintetis.

**Keterbatasan metode dan alat**

Sampel non-acak: CI dan p-value hanya ilustrasi berbasis asumsi responden independen; bias seleksi tidak tercakup dalam CI.

Self-report dan skala ordinal: rata-rata memperlakukan jarak skor sebagai setara. Tidak ada hubungan sebab-akibat dari perbandingan kanal, CORREL, atau LINEST.

Missing values tidak diimputasi. Skor dan alpha memakai tiga item lengkap per dimensi; regresi memakai kasus lengkap seluruh prediktor dan respons. Pembagi berbeda antar analisis.

Alpha mengukur konsistensi internal pada sampel ini; nilai tinggi bukan bukti validitas atau unidimensionalitas. Prediktor regresi saling berkorelasi.

PivotTable, Slicer, Power Query, dan Analysis ToolPak belum tertanam. Interaksi di Excel dan impor Google Sheets masih perlu diperiksa manual.